7.2 notes

颜开 王子健

2018 年 10 月 30 日

1 表格7.1

通过表7.1中的公式和泰勒展开，我们可以从表7.2中的第三个和最后一个序列出发推出整个表7.2。

以下是表7.1中的内容：

1.生成函数加法和序列逐元素相加是等价的；

$$\alpha F(z) + \beta G(z) = \sum_n (\alpha f_n + \beta g_n) z^n$$

2.生成函数乘以z^m等价于序列右移m位；

$$z^m G(z) = \sum_n g_{n-m} z^n$$

3.生成函数减去前m项再除以z^m等价于序列左移m位；

$$\frac{G(z) - \sum_{i=0}^{m} g_i z^i}{z^m} = \sum_n g_{n+m} z^n = \sum_{n \geq m} g_n z^{n-m}$$

4.生成函数的自变量用常数倍换元等价于序列每一项加一个常数的指数。

$$G(cz) = \sum_n g_n z^n$$

5.对生成函数求导，等价于第(n+1)项乘以(n+1)并左移一位。

$$G'(z) = \sum_n (n+1) g_{n+1} \times z^n$$

6.生成函数求导再乘以z，等价于数列第n项乘以n。

$$zG'(z) = \sum_n n g_n \times z^n$$

7.生成函数的卷积：

$$F(z)G(z) = \sum_n (\sum_k f_k g_{n-k}) z^n$$

8.在7中，如果$F(z) = \sum_n z^n$，则可得$F(z)G(z) = \sum_n (\sum_k g_{n-k}) z^n$，即得到了下述生成函数求数列前缀和：

$$\frac{1}{1-z} G(z) = \sum_n (\sum_{k \le n} g_k) z^n$$

此外若想得到形如$G(z) = \sum_{n \ge 0} \frac{1}{n!} z^n$的生成函数，可对$e^z$泰勒展开得

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots$$

即$G(z) = e^z$。

2 表格7.2

表7.2中除e^z会用到泰勒展开外，所有的无限非零项生成函数和对应数列均可以由$\frac{1}{1-z}$推出。这些生成函数都较为常用，建议记下来。

$\langle 1, -1, 1, -1, 1, -1 \dots \rangle$用-z换元得到；

$\langle 1, 0, \dots 0, 1, 0, \dots 0, 1, 0, \dots \rangle$用$z^m$换元得到；

$\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \dots \rangle$ 用乘$\frac{1}{1-z}$求和得到，或者让$\frac{1}{1-z}$ 与自己相乘数列求卷积；

$\langle 1, c, \binom{c+1}{2}, \binom{c+2}{3}, \ldots \rangle$的生成函数可以通过对数列$\langle 1,1,1,1,\ldots\rangle$求(c-1)次前缀和或卷积(c-1) 次，得到$G(z) = \frac{1}{1-z} \times (\frac{1}{1-z})^{c-1} = \frac{1}{(1-z)^c}$；
$\langle 1, c, c^2, c^3, \ldots \rangle$用cz换元得到；
$\langle 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots \rangle$的生成函数可用$\frac{1}{1-z}$ 积分得到，即$\int_0^z G(t)dt = ln(\frac{1}{1-z})$；
$\langle 0, 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots \rangle$用上一个式子取相反数再用-z换元得到。

3 基本策略的小应用

例1：在上部分的4式中，当c是z的k次幂时，产生的效果是将数列变成每隔k项放一项，空缺部分用0填充。用这一条，可以从表7-2的第三个数列推出第五和第六个数列。

例2：Fibonacci数列的生成函数可以由$g_n = g_{n-1} + g_{n-2}$得到。加上n=1的边界情况后，就有$G(z) = zG(z) + z^2G(z) + z$，于是立刻得到$G(z) = \frac{z}{1-z-z^2}$

例3：得到数列$\langle 1, 0, 1, 0 \ldots \rangle$的生成函数有以下几种方法：

- 在$\sum_{n\geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$中用$z^2$代替$z$，得到$\sum_{n\geq 0} z^{2n} = \frac{1}{1-z^2}$。
- 对$\sum_{n\geq 0} (-1)^n z^n = \frac{1}{1+z}$求前缀和，得到$\frac{1}{1+z} \times \frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-z^2}$。
- 用$\frac{G(z)+G(-z)}{2} = \sum_n g_{2n} z^{2n}$提取偶数项，代入$G(z) = \frac{1}{1-z}$得$\frac{G(z)+G(-z)}{2} = \frac{1}{1-z^2}$。同理可用$\frac{G(z)-G(-z)}{2} = \sum_n g_{2n+1} z^{2n}$提取奇数项。

如果对于斐波那契数的生成函数$F(z) = \frac{z}{1-z-z^2}$使用第三种方法，可得

$$\sum_n F_{2n} z^{2n} = \frac{1}{2}(\frac{z}{1-z-z^2} + \frac{-z}{1+z-z^2}) = \frac{z^2}{1-3z^2+z^4}$$

那么交错数列$\langle F_0, F_2, F_4, F_6, \ldots \rangle$就有简单的生成函数

$$\sum_n F_{2n} z^n = \frac{z}{1-3z^2+z^4}$$

例4：对生成函数f求p次导之后的结果

$$f^p(z) = (n+1)^{\overline{p}} g_{n+p} z^n$$

其中p可以是负数，当它为负数时代表从0到z求p次积分。

例5（习题36）：设$A(z)$是$\langle a_0, a_1, a_2, a_3 \dots \rangle$ 的生成函数，用A,z和m表示$\sum_n a_{\lfloor \frac{n}{m} \rfloor} z^n$。

$$\begin{aligned}\sum_n a_{\lfloor \frac{n}{m} \rfloor} z^n &= \sum_k a_k (z^{km} + z^{km+1} + \cdots + z^{km+(m-1)}) \\ &= \sum_k \frac{1-z^m}{1-z} a_k z^{km} \\ &= \frac{1-z^m}{1-z} A(z^m)\end{aligned} \tag{1}$$

例6（习题37）：设a_n是将正整数n表示成2的幂次（不考虑次序）的方法数，令$a_0 = 1$，b_n为a_n前缀和。求a_n的生成函数$A(z)$，并证明$b_n = a_{2n} = a_{2n+1}$。

由7.1节介绍的取硬币的模型，不难得到

$$A(z) = \frac{1}{1-z} \frac{1}{1-z^2} \frac{1}{1-z^4} \frac{1}{1-z^8} \cdots \tag{2}$$

接下来对比各项系数，可知原命题等价于$A(z) = (1+z)B(z^2)$。
观察$A(z)$，发现当用z^2换元时，有

$$A(z) = \frac{A(z^2)}{1-z} \tag{3}$$

另一方面，由于b_n是a_n的前缀和，故由刚才所讲有

$$B(z^2) = \frac{A(z^2)}{1-z^2} \tag{4}$$

代入上式$A(z^2)$即得到所求命题。

例7：对生成函数求导后凑出原函数，可以将系数含n的递推式转化为微分方程（对于多个变元的生成函数，可以转化为偏微分方程）。但是，任何可以代入(5.108)、因而具有超几何形式的生成函数对应数列的每两项之比必然为有理函数（由超几何项的性质），所以结合(5.108)的方法只能用来解一种非常简单的递推式。

4 作业

设$G(z) = \sum_{n=0}^{m} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} (-1)^{m-k} P_{n+k} z^n$ $(m \geq 2)$,其中$P_n = F_n[n \geq m]$ ，F_n为Fibonacci数列的第n项($F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1 \dots$)。

求用m,z,G表示的数列$\{F_{m-1}, F_m, F_{m+1}, \ldots F_{2m-2}, F_{m-1}, F_m, F_{m+1}, \ldots, F_{2m-2}, F_{m-1}, \ldots \ldots, F_{2m-2}, F_{m-1}, \ldots\}$的生成函数的封闭形式。

提示：P_n单独定义是为了避免计算边缘情况。

自行学习伍胜健《数学分析》（第二册）第225-238页的“幂级数展开”一节。